



Educación para la vida

2026-2027

Unidad 1

Saberes y pensamiento científico
3° de Secundaria
Matemáticas 3

ALUMNOS

Bruno Aimone Bisio Lara

Cristel Castro Bulnes

Sebastián Cobos Franzoni

Fabrizio Colonna Figueroa

Ángel Leonel Flores Pérez

Juan Pablo Fuentes Navas

Suad Alana Guerra Pitalúa

Layla Gabriela Mata Guzmán

Acteón Eliud Mendoza Martínez

María Fernanda Montes Ramírez

Antonio Montiel Díaz

Matías Harim Murrieta Zúñiga

Ehécatl Pérez Castrejón

Mateo Rendón Torrez

Pedro Antonio Rivera Rojas

Miguel Ángel Rodríguez Aguilar

Mateo Sosa Álvarez

María José Utrera González

A1. Suma de números

A2. Resta de números

A3. Multiplicación de números

A4. División de números

A5. Resolución de problemas

A6. Ubicación en la recta numérica

A7. Comparación de negativos

A8. Suma y resta con negativos

A9. Multiplicación y división con negativos

A10. Jerarquía de operaciones

A11. Término común

A12. Diferencia de cuadrados

A13. Trinomio cuadrado perfecto

A14. Trinomios de la forma $x^2 + bx + c$

A15. Trinomios de la forma $ax^2 + bx + c$

A16. Suma de exponentes

A17. Resta de exponentes

A18. Multiplicación de exponentes

A19. División de exponentes

A20. Exponentes negativos

A21. Completando la sucesión

A22. Diferencia de una sucesión

A23. Término general

A24. Término enésimo

A25. Suma de una sucesión aritmética

INICIO:

Se comienza con una actividad de reflexión en la que los alumnos recuerden las reglas básicas de la suma y resta con números enteros positivos, mediante preguntas dirigidas y ejemplos cotidianos (como calcular la diferencia entre el dinero que tienen y lo que necesitan para comprar algo). Se utilizará la pizarra para visualizar estas ideas y para conectar con el conocimiento previo. Se realizará una lluvia de ideas sobre situaciones diarias en las que usan estas operaciones. Luego, se introducen conceptos de multiplicación y división con números enteros mediante ejemplos simples, como la idea de repetición en la multiplicación y la partición en la división. Se utilizan ejemplos visuales para ilustrar los conceptos, como bloques o dibujos en la pizarra.

DESARROLLO:

Se introducen los conceptos formales de la suma y resta de números enteros, usando una recta numérica para visualizar los movimientos a la derecha (suma) y a la izquierda (resta). Se realizan ejemplos guiados, y luego se invita a los estudiantes a resolver ejercicios en parejas, promoviendo la colaboración y la autoevaluación entre compañeros. Se presentan problemas contextualizados para reforzar la aplicación práctica de estos conceptos, como calcular el saldo bancario tras varias transacciones. Los alumnos trabajan con ejemplos progresivamente más complejos explicando cómo las reglas cambian dependiendo del signo de los números involucrados. Se utilizan ejercicios interactivos y retos en grupo para fomentar la participación activa y el trabajo en equipo. Se presentan problemas aplicados, como cálculos de áreas en contextos reales, y se trabaja con escenarios donde se requiere dividir objetos o cantidades en partes iguales.

CIERRE:

Los alumnos presentan sus soluciones a algunos problemas en el pizarrón, explicando su razonamiento. Se hace una recapitulación conjunta de las reglas aprendidas y se clarifican dudas. Finalmente, se deja una tarea práctica para reforzar los aprendizajes, consistente en problemas de la vida diaria que impliquen suma y resta de enteros. Se da un breve adelanto de la próxima clase para mantener el interés.

Actividades

1 2 3 4 5

Notas:

Referencias:

- o Matemáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Física: Resuelve problemas de cinemática calculando la distancia total recorrida (suma), el desplazamiento (resta) o la rapidez promedio (división) de un objeto en movimiento.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Resolver problemas que impliquen la suma, resta, la multiplicación y la división de números enteros, aplicando las reglas correspondientes.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Observación durante la práctica, resolución de ejercicios en clase, participación en discusiones.

INICIO:

La clase comienza con una introducción a los números negativos a través de ejemplos de la vida diaria, como temperaturas bajo cero o deudas. Se muestra una recta numérica grande en la pizarra y se pide a los alumnos que ubiquen diferentes números en ella, primero con enteros positivos y luego con negativos. Se hace hincapié en la continuidad de los números y la noción de opuestos. Se inicia la siguiente clase con un repaso de la recta numérica, enfatizando la posición relativa de los números negativos respecto a los positivos y el cero. Se presentan ejemplos de la vida real para conectar estos conceptos con situaciones prácticas. Los alumnos son invitados a pensar en otros contextos donde se aplican los números negativos y a discutir sus ideas en grupos pequeños.

DESARROLLO:

Se explica formalmente cómo se ubican los números negativos en la recta numérica, destacando la importancia del cero como punto de referencia. Los estudiantes practican la ubicación de números negativos y positivos en una recta dibujada en sus cuadernos y luego resuelven ejercicios de comparación entre estos números, utilizando símbolos de mayor que, menor que e igual a. Se discuten ejemplos donde los números negativos juegan un rol importante, como en altitudes bajo el nivel del mar o en contextos financieros. Se enseñan las reglas para sumar, restar, multiplicar y dividir números negativos mediante ejemplos claros y progresivos en la pizarra. Los alumnos practican primero con ejercicios básicos y luego con problemas más complejos que combinan varias operaciones. Se utilizan recursos visuales, como bloques o fichas, para ayudar a los alumnos a entender mejor cómo los signos afectan los resultados de las operaciones.

CIERRE:

Los estudiantes se involucran en una actividad lúdica donde deben ubicar números en una recta numérica gigante hecha en el piso del salón, trabajando en equipos para posicionar correctamente números dados por el profesor. Se finaliza con una discusión en clase sobre la importancia de entender los números negativos y se asigna una tarea que incluye ejercicios de ubicación y comparación. Se motivan a los alumnos a reflexionar sobre situaciones cotidianas donde encuentran números negativos. Se realiza un juego de competencia en el que los alumnos responden preguntas rápidas sobre operaciones con números negativos para reforzar su comprensión. Se concluye la clase revisando los puntos clave de las reglas operativas y resolviendo dudas. La tarea asignada incluye problemas de aplicación y una breve reflexión escrita sobre las dificultades que encontraron y cómo las superaron. Se resalta la importancia de manejar correctamente estas operaciones en situaciones cotidianas.

Actividades

6 7 8 9 10

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Física: Compara temperaturas de diversas sustancias en grados Celsius, ubicándolas en una recta numérica para determinar cuál está más fría o cuál es el punto de congelación.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Identificar y ubicar números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Pruebas de ubicación en la recta, ejercicios de comparación, participación en actividades lúdicas.



Escuela Rafael Díaz Serdán
30PES0329R
turno matutino

Planeación didáctica semanal

Profesor: Julio César Melchor Pinto

Disciplina: **Matemáticas 3**

Grado y grupo: **3° de Secundaria**

Campo formativo: Saberes y Pensamiento Científico

Tema: Factorización.

Contenido: Introducción a la factorización, términos comunes y diferencia de cuadrados.

Ejes articuladores: Interculturalidad crítica. Pensamiento crítico

Lección: Término común. Diferencia de cuadrados.

2025-2026

Unidad 1

Semana 3

3 Periodos
lectivos

2026-09-14 2026-09-18

INICIO:

La clase comienza con una introducción visual sobre la factorización, utilizando ejemplos simples y concretos, como la descomposición de números en sus factores primos. Se presenta la idea de encontrar términos comunes en expresiones algebraicas y se muestra cómo se puede simplificar una expresión mediante la factorización.

DESARROLLO:

Los alumnos trabajan en ejercicios que les piden identificar el término común en diversas expresiones algebraicas y luego proceder a la factorización. Se introducen ejemplos de la diferencia de cuadrados y se explican las propiedades que permiten reconocer y factorizar estas expresiones. Los estudiantes trabajan en parejas para resolver problemas y discutir sus estrategias, utilizando cuadros de comparación para organizar sus resultados.

CIERRE:

Se revisan los ejercicios en conjunto y se discuten los métodos más efectivos para la factorización. Comparten sus aprendizajes y se resuelven dudas. Se asigna una tarea con problemas de factorización, incluyendo una breve reflexión escrita sobre cómo la factorización puede simplificar la resolución de ecuaciones complejas en matemáticas.

Actividades

11 12

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Física: Factoriza expresiones cinemáticas para identificar las condiciones iniciales o finales de un movimiento, como el tiempo en que un objeto vuelve a su punto de partida.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Identificar y factorizar expresiones algebraicas usando el término común y la diferencia de cuadrados.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Resolución de ejercicios, evaluación de la participación en actividades de grupo, pruebas escritas.

INICIO:

Se inicia con una revisión de la factorización básica y un breve repaso de la diferencia de cuadrados. Se presenta el concepto de un trinomio cuadrado perfecto y se muestran ejemplos visuales para ilustrar cómo se reconoce y se factoriza este tipo de expresión. Se introduce la forma general $x^2 + bx + c$ y se discuten métodos para identificar los factores.

DESARROLLO:

Los estudiantes realizan ejercicios para factorizar trinomios, comenzando con los cuadrados perfectos y luego avanzando a los trinomios de la forma $x^2 + bx + c$. Se utilizan métodos como el descomponer el término medio o el método de agrupación, y los estudiantes practican en equipos para resolver problemas más complejos. Se discuten patrones y estrategias, y se utilizan herramientas digitales para visualizar los trinomios y sus factores.

CIERRE:

La clase concluye con la presentación de los resultados de los ejercicios y una discusión sobre los métodos más efectivos para cada tipo de trinomio. Se hace un resumen de los pasos clave para la factorización y se asigna una tarea que incluye problemas de trinomios cuadráticos y una reflexión sobre la utilidad de la factorización en la simplificación de ecuaciones algebraicas.

Actividades

13 14

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Física: Resuelve ecuaciones de movimiento de un proyectil, factorizando el trinomio que describe su altura para encontrar el tiempo que tarda en alcanzar el suelo.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Factorizar trinomios identificando cuadrados perfectos y aplicando métodos para trinomios simples.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Ejercicios en clase, participación en discusiones, evaluación escrita.

INICIO:

La clase comienza con un repaso de la factorización de trinomios simples y una introducción a los trinomios de la forma $ax^2 + bx + c$. Se presenta la complejidad añadida por el coeficiente en el término cuadrático y se discuten estrategias para abordar este tipo de problemas, como la descomposición del término medio y el método de agrupación.

DESARROLLO:

Los estudiantes trabajan en ejercicios que involucran la factorización de trinomios con coeficientes en el término cuadrático. Se les proporcionan guías paso a paso y se discuten diferentes enfoques para resolver estos problemas, comparando métodos y verificando la corrección de sus resultados. Se utilizan ejemplos prácticos y aplicaciones para mostrar cómo la factorización puede simplificar la resolución de ecuaciones en diversas áreas de las matemáticas.

CIERRE:

Se cierra la clase con una revisión conjunta de los problemas resueltos y se discuten las estrategias que resultaron más eficaces. Los estudiantes reflexionan sobre sus aprendizajes y se hace un resumen de los métodos clave para la factorización de trinomios complejos. Se asigna una tarea que incluye problemas de factorización con trinomios variados y una sección de autoevaluación para que los estudiantes identifiquen sus áreas de mejora.

Actividades

15

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Física: Determina los instantes de tiempo en que un objeto en movimiento acelerado alcanza una posición específica, factorizando la ecuación cuadrática general que modela su trayectoria.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Aplicar métodos de factorización para trinomios con coeficientes diferentes a uno en el término cuadrático.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Resolución de problemas en clase, evaluación escrita, observación del proceso de factorización.

INICIO:

La clase comienza con una introducción sobre los exponentes y su uso en matemáticas para representar multiplicaciones repetidas. Se discuten las leyes básicas de los exponentes, comenzando con la suma y la resta, y se presentan ejemplos sencillos para ilustrar cada ley. Los estudiantes participan en un breve cuestionario para evaluar su comprensión inicial.

DESARROLLO:

Los estudiantes trabajan en parejas para resolver ejercicios que implican la suma y resta de exponentes, aplicando las leyes aprendidas para simplificar expresiones algebraicas. Se fomenta la discusión sobre los errores comunes y se presentan técnicas para verificar las soluciones. Se utiliza software matemático para visualizar cómo las operaciones con exponentes afectan las funciones y las gráficas.

CIERRE:

La clase concluye con una actividad de presentación donde los estudiantes explican cómo aplicaron las leyes de los exponentes en un problema específico. Se realiza un resumen de las leyes discutidas y se asigna una tarea que incluye problemas aplicados y una breve reflexión escrita sobre la importancia de comprender y aplicar correctamente las leyes de los exponentes en la simplificación de expresiones matemáticas.

Actividades

16 17

Notas:

Referencias:

- MeXmáticas
- Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Química: Aplica las leyes de los exponentes para simplificar cálculos con notación científica al multiplicar o dividir cantidades muy grandes o pequeñas.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Aplicar las leyes de los exponentes para simplificar expresiones algebraicas y resolver problemas que involucren exponentes.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- Ejercicios prácticos, evaluación de la participación en actividades grupales, pruebas escritas.

INICIO:

La clase comienza con una revisión rápida de las leyes de los exponentes vistas anteriormente y una introducción a las leyes de multiplicación y división. Se muestran ejemplos concretos de cómo estas leyes pueden simplificar la resolución de problemas, especialmente en expresiones algebraicas largas. Los estudiantes realizan un ejercicio rápido para practicar la aplicación inicial de estas leyes.

DESARROLLO:

Los estudiantes trabajan en actividades prácticas que incluyen la multiplicación y división de exponentes. Se utilizan recursos digitales para visualizar cómo cambian las expresiones al aplicar estas leyes. Los alumnos trabajan en grupos pequeños para resolver problemas más complejos y discuten sus estrategias. Se fomenta la comparación de métodos y la verificación de respuestas mediante cálculos manuales y con tecnología.

CIERRE:

Se concluye la clase con una sesión de retroalimentación en la que los alumnos presentan sus soluciones a los problemas trabajados y comparten las dificultades encontradas. Se revisan las leyes clave y se hace hincapié en la importancia de la multiplicación y división correcta de exponentes para mantener la precisión en las soluciones. Se asigna una tarea con problemas aplicados y se incluye una reflexión escrita sobre cómo los exponentes se utilizan en otros campos, como la ciencia y la ingeniería.

Actividades

18 19 20

Notas:

Referencias:

- o MeXmáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Física: Manipula las variables en la Ley de Gravitación Universal ($F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$), aplicando las leyes de los exponentes para analizar cómo cambia la fuerza si la distancia se duplica.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Aplicar las leyes de multiplicación y división de exponentes para resolver y simplificar expresiones algebraicas complejas.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Resolución de problemas, evaluación continua, observación en clase.

INICIO:

La clase comienza con una introducción a las sucesiones aritméticas, utilizando ejemplos sencillos como la progresión de los días de la semana o la suma de cantidades regulares. Se discute la diferencia común y cómo identificarla, y los estudiantes practican completando sucesiones simples.

DESARROLLO:

Los estudiantes trabajan en ejercicios que incluyen la identificación de la diferencia común y la formulación del término general de una sucesión aritmética. Se utilizan ejemplos prácticos y se anima a los estudiantes a encontrar patrones en las sucesiones. Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para resolver problemas y discutir sus estrategias, utilizando recursos digitales para visualizar las sucesiones y sus características.

CIERRE:

La clase concluye con una sesión de presentación donde los estudiantes explican cómo identificaron la diferencia común y formularon el término general. Se realiza un resumen de los conceptos clave y se asigna una tarea con problemas aplicados que incluyen la identificación y formulación de sucesiones aritméticas en contextos reales.

Actividades

21 22 23 24 25

Notas:

Referencias:

- o Matemáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Física: Modela la posición de un objeto con velocidad constante como una sucesión aritmética, donde la diferencia común es la distancia recorrida en cada segundo.

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Identificar y completar sucesiones aritméticas, calcular la diferencia común y formular el término general.

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Ejercicios en clase, participación en actividades grupales, pruebas escritas.

INICIO:

Se presenta el objetivo de la semana: prepararse de manera efectiva para el examen trimestral. Se explica la dinámica: se trabajará sobre un documento llamado Repaso de Examen"que contiene ejercicios clave, muy similares a los que encontrarán en la prueba real. Se realiza una "lluvia de ideasrápida en el pizarrón sobre los temas más importantes o los que generaron más dudas durante el trimestre. Esto activa el conocimiento previo y permite al docente identificar focos de atención.

DESARROLLO:

Los alumnos comienzan a resolver el documento Repaso de Examen"de forma individual. El docente monitorea activamente el trabajo en el aula, acercándose a los alumnos para resolver dudas puntuales. Este es el momento clave para ofrecer retroalimentación personalizada. Se fomenta que los alumnos marquen los ejercicios donde tengan mayor dificultad. Al final de cada sección temática del repaso (o cada cierto número de ejercicios), se detiene el trabajo individual. El docente o alumnos voluntarios pasan al pizarrón a resolver los problemas que la mayoría marcó como difíciles. Se promueve el diálogo y la comparación de resultados entre compañeros, fomentando el aprendizaje colaborativo. Se pregunta: "¿Alguien lo resolvió de otra manera?"para validar diferentes estrategias.

CIERRE:

Se dedica un espacio final para resolver las últimas preguntas sobre cualquier ejercicio del repaso o tema del trimestre. El Repaso de Examen"debe estar completamente resuelto. Se hace un resumen grupal de los errores más comunes detectados durante la semana y se enfatizan las estrategias para evitarlos. El docente comparte recomendaciones prácticas para el día del examen: leer con atención cada pregunta, administrar el tiempo, revisar las respuestas y, sobre todo, confiar en el conocimiento adquirido. Se ofrece un mensaje de aliento para reducir la ansiedad y motivar a los estudiantes a dar su mejor esfuerzo.

Actividades

Repaso de Unidad

Notas:

Referencias:

- o Matemáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Fortalecer y verificar la comprensión de los procedimientos y conceptos matemáticos estudiados durante el trimestre, para aplicarlos en la resolución de problemas y tener éxito en la evaluación

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Revisión diaria del avance en la preparación de los conocimientos hacia la Evaluación de la Unidad.
- o La participación en las puestas en común y la claridad al explicar sus dudas o soluciones.

INICIO:

Se presenta el objetivo de la semana: prepararse de manera efectiva para el examen trimestral. Se explica la dinámica: se trabajará sobre un documento llamado Repaso de Examen"que contiene ejercicios clave, muy similares a los que encontrarán en la prueba real. Se realiza una "lluvia de ideasrápida en el pizarrón sobre los temas más importantes o los que generaron más dudas durante el trimestre. Esto activa el conocimiento previo y permite al docente identificar focos de atención.

DESARROLLO:

Los alumnos comienzan a resolver el documento Repaso de Examen"de forma individual. El docente monitorea activamente el trabajo en el aula, acercándose a los alumnos para resolver dudas puntuales. Este es el momento clave para ofrecer retroalimentación personalizada. Se fomenta que los alumnos marquen los ejercicios donde tengan mayor dificultad. Al final de cada sección temática del repaso (o cada cierto número de ejercicios), se detiene el trabajo individual. El docente o alumnos voluntarios pasan al pizarrón a resolver los problemas que la mayoría marcó como difíciles. Se promueve el diálogo y la comparación de resultados entre compañeros, fomentando el aprendizaje colaborativo. Se pregunta: "¿Alguien lo resolvió de otra manera?"para validar diferentes estrategias.

CIERRE:

Se dedica un espacio final para resolver las últimas preguntas sobre cualquier ejercicio del repaso o tema del trimestre. El Repaso de Examen"debe estar completamente resuelto. Se hace un resumen grupal de los errores más comunes detectados durante la semana y se enfatizan las estrategias para evitarlos. El docente comparte recomendaciones prácticas para el día del examen: leer con atención cada pregunta, administrar el tiempo, revisar las respuestas y, sobre todo, confiar en el conocimiento adquirido. Se ofrece un mensaje de aliento para reducir la ansiedad y motivar a los estudiantes a dar su mejor esfuerzo.

Actividades

Examen de Unidad

Notas:

Referencias:

- o Matemáticas
- o Apuntes de clase

Vinculación del campo formativo:

Proceso de desarrollo de aprendizaje (PDA):

Fortalecer y verificar la comprensión de los procedimientos y conceptos matemáticos estudiados durante el trimestre, para aplicarlos en la resolución de problemas y tener éxito en la evaluación

Elabora:

Nombre y firma

Autoriza:

Nombre y firma

Evaluación formativa:

- o Se realizará a través de la observación directa del desempeño del alumno al resolver los ejercicios.
- o La participación en las puestas en común y la claridad al explicar sus dudas o soluciones.